
Ingenieria Estadistica E Informatica

Concepto de Vector y Raster

Diferencia

Ingenieria Estadistica E Informatica

Autor(es): *Clever Nelson Choque Zuñiga*

Curso: *Estadistica Espacial*

Docente: *TORRES CRUZ FRED*

Ciudad: Puno, Perú

Año: 2026

1. Introducción

Los datos geoespaciales poseen una propiedad que los distingue de los datos convencionales: la **dependencia espacial**. Los valores observados en ubicaciones cercanas tienden a ser más similares entre sí que los valores en ubicaciones distantes, principio conocido como la Primera Ley de la Geografía [Tobler, 1970]. Esta característica invalida los supuestos de independencia de la estadística clásica y exige métodos que incorporen de manera explícita la posición geográfica.

2. El Modelo Vectorial

2.1. Definición y estructura

El modelo vectorial representa los objetos geográficos mediante tres primitivas geométricas: **puntos** (ubicaciones puntuales: estaciones, localidades), **líneas** (vías, ríos, redes) y **polígonos** (unidades administrativas, cuencas, parcelas). Cada entidad posee coordenadas precisas y un conjunto de atributos alfanuméricos almacenados en una tabla [Longley et al., 2005].

La **topología** es la característica que diferencia al modelo vectorial de una simple colección de geometrías: codifica las relaciones espaciales de adyacencia, conectividad e inclusión, garantizando la consistencia del análisis.) [OGC, 2011].

2.2. Ventajas y limitaciones

Ventajas	Limitaciones
Alta precisión posicional	Dificultad para representar fenómenos continuos
Compacto para distribuciones irregulares	Superposición compleja computacionalmente
Excelente manejo de atributos	Requiere topología correctamente definida
Escalable sin pérdida de precisión	Análisis de superficies es indirecto
Ideal para análisis de redes	No compatible con imágenes satelitales

3. El Modelo Raster

3.1. Definición y estructura

El modelo raster divide el espacio en una **mallla regular de celdas** (píxeles) de tamaño fijo. Cada celda almacena un valor numérico que representa el atributo de la variable en esa porción del territorio.

3.2. Ventajas y limitaciones

Ventajas	Limitaciones
Ideal para fenómenos continuos	Imprecisión en límites y entidades lineales
Integración directa con teledetección	Volumen de almacenamiento elevado
Álgebra de mapas simple y eficiente	Dependiente de la resolución elegida
Compatible con kriging y modelos climáticos	Efecto de pixelado (<i>aliasing</i>)
Análisis de grandes extensiones	Difícil manejo de atributos complejos

4. Diferencias entre el Modelo Vectorial y el Modelo Raster

La diferencia fundamental reside en la concepción del espacio: el modelo vectorial concibe el espacio como un conjunto de **objetos** con identidad propia, mientras que el modelo raster lo concibe como un **campo continuo** de valores [Burrough y McDonnell, 1998; Longley et al., 2005].

Criterio	Vectorial	Raster
Unidad	Punto / Línea / Polígono	Celda (píxel)
Fenómeno	Discreto, límites definidos	Continuo o semi-continuo
Precisión	Coordenadas exactas	Limitada por resolución
Almacenamiento	Compacto (distribución irregular)	Denso (cobertura uniforme)
Álgebra de mapas	Compleja (overlay topológico)	Sencilla (operaciones por celda)
Análisis de redes	Nativo y eficiente	No aplicable
Teledetección	No aplica	Formato primario
Interpolación	Genera superficies raster	Nativo
Formatos	Shapefile, GeoPackage, GeoJSON	GeoTIFF, NetCDF, HDF5
Software R	<code>sf</code> , <code>sp</code>	<code>terra</code> , <code>stars</code>
Software Python	<code>geopandas</code> , <code>shapely</code>	<code>rasterio</code> , <code>xarray</code>

4.1. Conversión entre modelos

- **Rasterización:** conversión de vectores a raster, definiendo resolución y atributo. Necesaria para combinar capas vectoriales con imágenes satelitales.

- **Vectorización:** conversión de celdas raster a polígonos o líneas según el valor del píxel. Usada para extraer contornos de clasificaciones de cobertura del suelo.
- **Extracción de valores raster por puntos/polígonos:** vincula los valores de una superficie continua con entidades vectoriales de muestreo para análisis estadístico posterior.

5. Conclusiones

La estadística espacial proporciona el marco metodológico para analizar la distribución y la dependencia geográfica de los fenómenos naturales y sociales. Sus herramientas principales —autocorrelación espacial, kriging, regresión espacial y análisis de procesos de puntos— permiten extraer información que los métodos clásicos no asintóticos al espacio no pueden revelar.

Los modelos vectorial y raster son paradigmas complementarios: el primero es superior para objetos discretos con límites precisos y análisis de redes; el segundo es insustituible para fenómenos continuos, teledetección y modelado ambiental. En proyectos SIG aplicados, como los realizados en el Perú sobre salud, glaciología y riesgo de desastres, ambos modelos se integran para producir análisis más completos y robustos.

Para el contexto peruano, con su alta diversidad geográfica y climática, la estadística espacial representa una herramienta estratégica para la gestión del territorio, la focalización de políticas públicas y la adaptación al cambio climático.

Referencias

1. Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Kluwer Academic Publishers.
2. Burrough, P. A. y McDonnell, R. A. (1998). *Principles of Geographical Information Systems* (2nd ed.). Oxford University Press.
3. Chura, R., Mamani, E. y Ticona, J. (2023). Modelamiento del riesgo de inundación en la cuenca del lago Titicaca mediante SIG y teledetección. *Revista de Investigaciones Altoandinas*, 25(2), 87–98. <https://doi.org/10.18271/ria.2023.458>
4. Cressie, N. A. C. (1993). *Statistics for Spatial Data* (Rev. ed.). Wiley.
5. Flores, A., Iparraguirre, M. y Valenzuela, G. (2021). Evaluación de la pérdida de cobertura glaciar en la Cordillera Blanca mediante imágenes Landsat y Sentinel-2 (2000–2020). *Ecología Aplicada*, 20(1), 45–58. <https://doi.org/10.21704/rea.v20i1.1723>
6. Fotheringham, A. S., Brunson, C. y Charlton, M. (2002). *Geographically Weighted Regression*. Wiley.
7. GDAL/OGR contributors. (2023). *GDAL/OGR Geospatial Data Abstraction Software Library*. <https://gdal.org>
8. LeSage, J. y Pace, R. K. (2009). *Introduction to Spatial Econometrics*. CRC Press.
9. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. y Rhind, D. W. (2005). *Geographic Information Systems and Science* (2nd ed.). Wiley.
10. Loayza, F., Ccallo, R. y Huanca, D. (2019). Distribución espacial de metales pesados en suelos de la cuenca del río Mantaro mediante geoestadística. *Revista Peruana de Química e Ingeniería Química*, 22(1), 11–22.
11. Matheron, G. (1963). Principles of geostatistics. *Economic Geology*, 58(8), 1246–1266. <https://doi.org/10.2113/gsecongeo.58.8.1246>
12. Maylle, Y., Quispe, J. y Huaylinos, M. (2017). Análisis espacial de la tuberculosis en Lima Metropolitana: autocorrelación y regresión geográficamente ponderada. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 34(4), 607–614. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.3247>